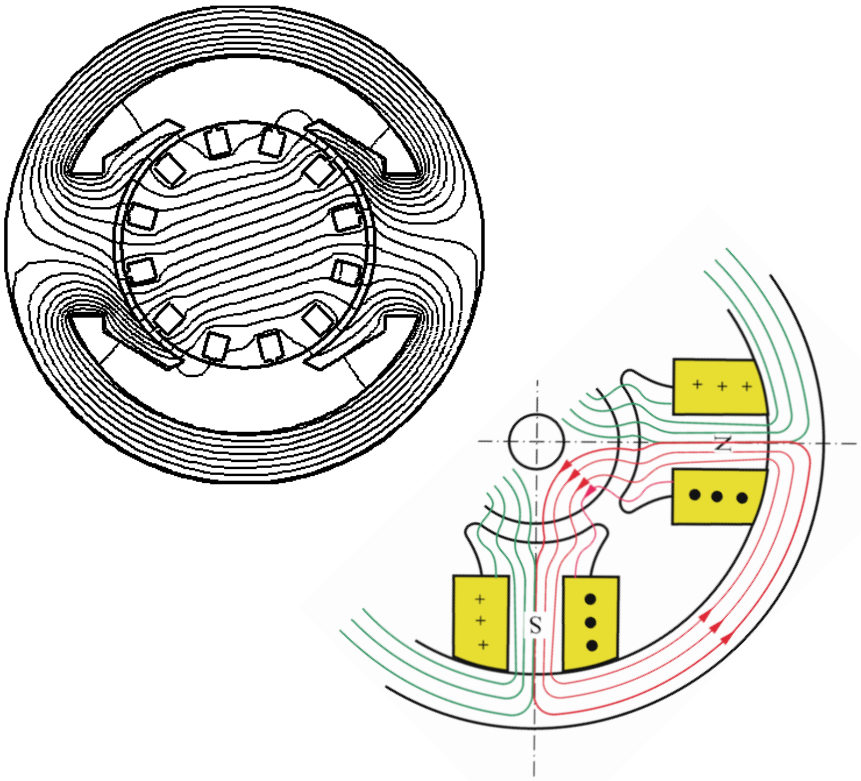
Laboratório de Conversão

Eletromecânica de Energia – ENE 111881

de Energia - ENE122858

Laboratório 7: *Gerador CC com excitação independente. Características de tensão×carga*



1. Objetivo

- Investigar o efeito da carga na tensão terminal do gerador de corrente contínua com excitação independente, operando com velocidade e excitação nominais.
- Fazer o levantamento e traçar a curva característica externa (tensão$\times$carga) do gerador.
- Determinar a regulação de tensão.

2. Revisão de conceitos básicos

Características operacionais do gerador CC

Na operação de um gerador de corrente contínua, as quatro variáveis básicas de interesse são a tensão terminal V_L, a corrente de armadura I_a, a corrente de campo I_f e a velocidade ω. Para analisar suas inter-relações, o gerador é acionado por um motor primário na velocidade nominal constante. Das três variáveis restantes, uma também é mantida constante em um determinado valor e das duas últimas uma é variada para estudar sua relação com a outra. A relação deve ser apresentada graficamente devido ao efeito de saturação magnética. As quatro características de importância são as seguintes:

Característica em vazio

Com I_a = 0 (sem carga) e velocidade n constante, é a representação de V_L (= E_a)$\times I_f$. Esta é a característica mais importante, pois revela a natureza da magnetização da máquina. É fácil de determinar pois o gerador está sem carga e, portanto, uma máquina primária de baixa potência será suficiente. É conhecida como característica de circuito aberto ou de magnetização (Laboratório 6).

Característica com carga

O gráfico de $V_L \times I_f$, com I_a mantida constante, com valor nominal (ou próximo) e com velocidade constante, é a característica de magnetização com carga.

Característica externa

Com I_f e n constantes, a variação de $V_L \times I_a$ é a característica do gerador alimentando uma carga variável.

Característica da armadura

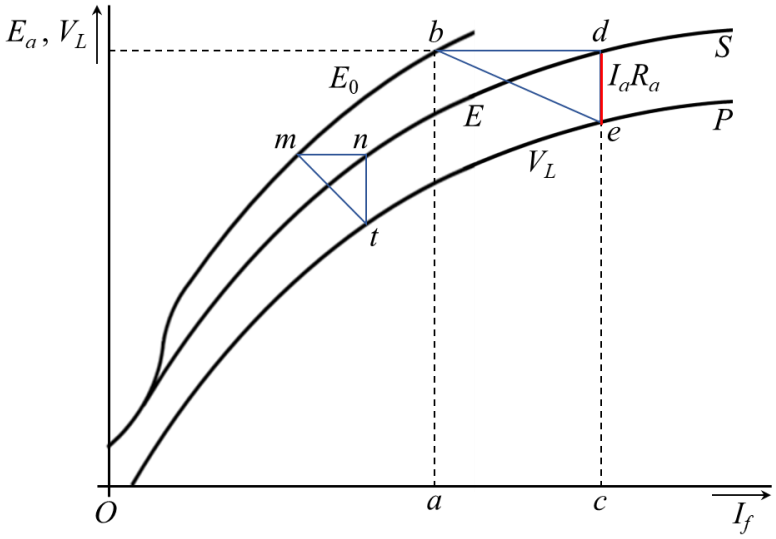
É o gráfico $I_f \times I_a$ com V_L mantida constante, com valor nominal, velocidade nominal constante e carga variável. Revela o efeito da reação da armadura no fluxo/polo. É também chamada de característica de regulação.

Excluindo a característica em vazio, as outras características devem ser obtidas por ensaios com carga, que não são facilmente realizáveis em uma máquina de grande porte, já que tanto o motor primário quanto a carga devem ser dimensionados com os valores nominais.

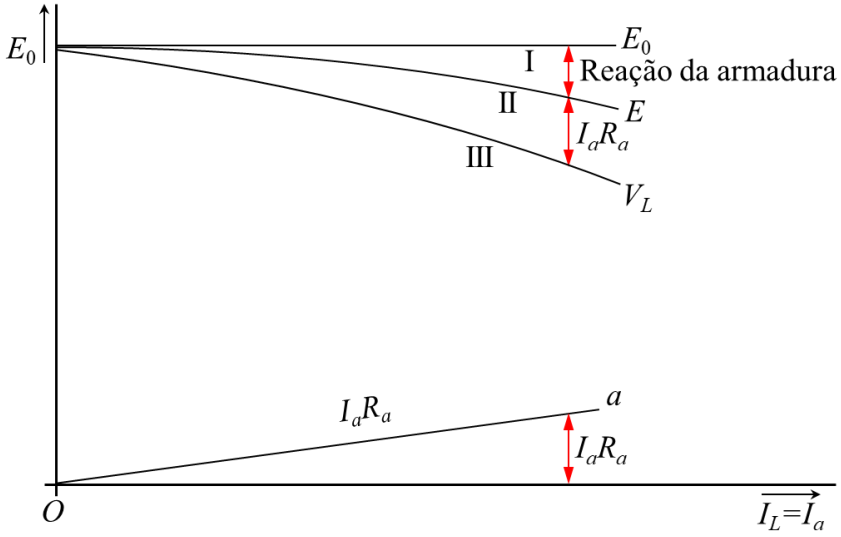
A curva que mostra a relação entre a tensão da armadura, E_a, e a corrente de campo, I_f, quando o gerador é carregado, é conhecida como curva de magnetização ou de saturação com carga. Esta curva pode ser deduzida a partir da curva de saturação sem carga, desde que os valores da reação da armadura e da resistência da armadura sejam conhecidos. Ao considerar esta curva, é levado em conta o efeito de desmagnetização da reação da armadura e a queda de tensão na armadura que estão praticamente ausentes sob condições sem carga. Exemplos de curvas de saturação sem carga (magnetização) e com carga estão representados na figura abaixo. Em vazio, a corrente de campo necessária para tensão nominal é dada por *Oa*.

Sob condições de carga, a tensão diminuirá devido ao efeito de desmagnetização produzido pela reação da armadura. Essa redução pode ser compensada pelo aumento adequado da corrente de campo. Os ampères de desmagnetização equivalente por polo são representados por *ac*. Isso significa

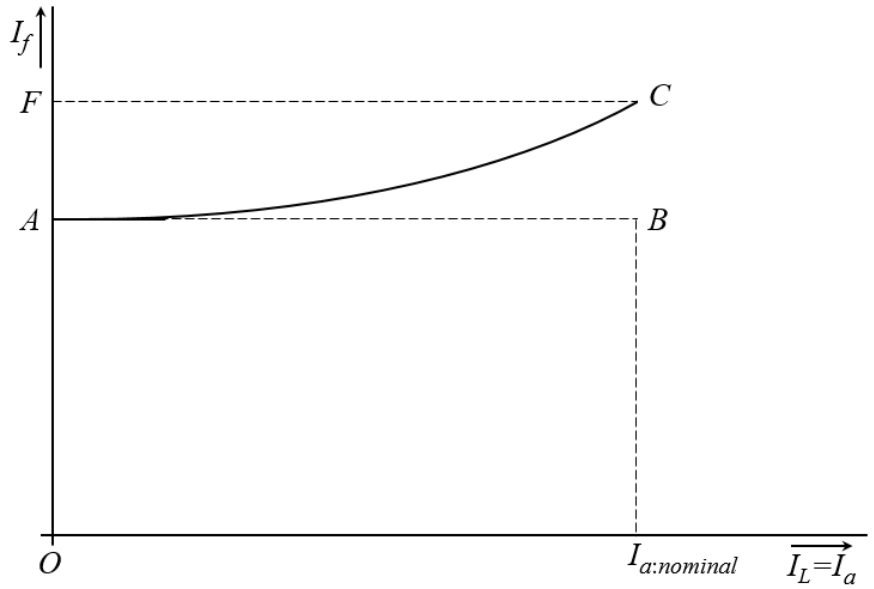
que, para gerar na carga a mesma f.e.m. sem carga, E_0, a corrente de campo deve ser aumentada em uma quantidade $ac = bd$. O ponto d encontra-se na curva S, que mostra a relação entre a tensão E, gerada sob condições de carga e a corrente de campo. A curva S é praticamente paralela à curva de E_0. No intervalo para pequenos valores de I_f, o circuito magnético não está saturado, a reação da armadura é praticamente nula e as curvas de magnetização em vazio e com carga se confundem. A tensão terminal V_L será menor que esta tensão gerada E de uma quantidade igual a I_aR_a, onde R_a é a resistência do circuito de armadura. Do ponto d, é traçada uma linha vertical de, igual a I_aR_a. O ponto e encontra-se na curva de saturação de carga total do gerador. Da mesma forma, outros pontos podem ser obtidos e é possível traçar a curva de saturação com carga, total, P. A curva de saturação para meia-carga pode ser obtida ligando os pontos intermediários de linhas como mn, bd, etc.



Para um gerador com excitação separada, fornecendo sua tensão nominal em vazio, E_0, para uma determinada corrente de campo, se não houvesse reação de armadura e queda de tensão na armadura, essa tensão permaneceria constante, como mostrado na figura, pela linha horizontal I. Porém, quando o gerador é carregado, a tensão cai devido à essas duas causas, provocando assim uma queda nas características. Se subtrairmos de E_0 os valores das quedas de tensão devidas à reação da armadura para diferentes cargas, obtemos o valor de E, a f.e.m. real induzida na armadura sob condições de carga. A curva II é traçada a partir daí e é conhecida como característica interna. A linha reta Oa representa a queda de tensão I_aR_a, correspondente a diferentes valores da corrente de armadura. Se subtrairmos de E a queda de tensão I_aR_a obtemos a tensão V_L, nos terminais da máquina. A curva III representa a característica externa e é obtida subtraindo da curva II as ordenadas da linha Oa.



Ajustando inicialmente a tensão terminal, em vazio, para o valor nominal do gerador e aumentando a corrente na carga juntamente com a corrente de campo, para manter constante a tensão na carga, obtemos a relação $I_f \times I_a$ cujo gráfico representa a característica da armadura:



Para baixos valores de I_a, o acréscimo em I_f é muito pequeno, para compensar o aumento da queda I_aR_a. Para grandes valores de I_a, há um aumento acentuado em I_f para compensar a queda de tensão causada pela reação da armadura. Para I_a nominal, a diferença $\Delta I_f = AF$ compensa a queda I_aR_a mais a reação de armadura.

Regulação de tensão

A regulação, de tensão, de um gerador CC é a variação da tensão terminal quando a carga é reduzida do valor nominal para zero, expressa como porcentagem da tensão de carga nominal. É definida como:

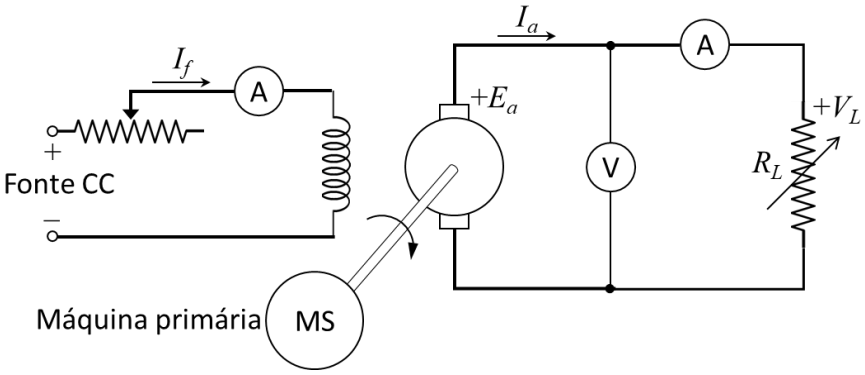
$$Regulação[\%] = \frac{V_{L|I_L=0} - V_{L_{nominal}}}{V_{L_{nominal}}}$$

Por exemplo, se um gerador com tensão nominal de 220 volts, tem uma tensão em vazio de 240 volts, sua regulação é de

$$Regulação = \frac{240 - 220}{220} = 0,091 \text{ ou } 9,1\%$$

Configuração experimental para determinação das características

A configuração experimental para determinar as características do gerador CC com excitação separada é mostrada na Figura:



A característica externa do gerador é obtida através da curva de carga que relaciona a tensão terminal V_L e a corrente de carga I_a (corrente de armadura) para uma determinada corrente de campo I_f e uma velocidade ω constante:

$$V_L = E_a - I_a R_a$$

Para cada valor de I_f, a corrente de carga I_a é ajustada para seu valor nominal e a tensão terminal V_L correspondente é anotada.

3. Atividades prévias

Resolver o seguinte problema: os ensaios em vazio de um gerador CC com excitação independente estão anotados na tabela:

I_f [A]	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
E_0 [V]	10	52	124	184	220	244	264	276

Em um ensaio com plena carga foi obtida uma tensão terminal, V_L, de 240 volts para uma corrente de armadura, I_a, de 50 ampères, com uma corrente de excitação, I_f, de 1400 mA. A resistência de armadura, R_a, incluindo as escovas foi determinada em 0,3Ω. Calcular, para plena carga:

(a) A f.e.m. (interna) induzida.
(b) A queda de tensão causada pela reação da armadura.
(c) A corrente de campo equivalente à reação desmagnetizante da armadura.

4. Atividades experimentais

Nestes ensaios, como no Laboratório 6, a máquina CC opera como gerador. Portanto, ela deve ter um acionamento mecânico, a partir do qual ela produzirá energia elétrica. Neste caso, o motor síncrono opera como a máquina primária de energia mecânica, acionando o eixo do gerador CC, com uma velocidade constante. ***Nos experimentos em que a corrente de excitação deve ser aumentada gradativamente, nunca deve ser reajustada para baixo, para evitar o efeito de histerese***.

Equipamentos utilizados

1. Máquina de corrente contínua operando como gerador.
2. Máquina síncrona atuando como motor.
3. Fontes e medidores da bancada, tacômetro e reostatos.

Inspeção

Utilizar as mesmas informações anotadas nas atividades do Laboratório 6: Características de tensão em vazio dos geradores CC com excitação independente.

Ensaio 1. Característica externa

1. Fazer as ligações de acordo com a figura adiante.
2. A partida do motor síncrono, com o gerador CC desligado (sem excitação) deve ser feita de acordo com o procedimento descrito no Ensaio 1 do **Laboratório 5: partida assíncrona com enrolamento amortecedor**, com o enrolamento de campo curto-circuitado (incluindo o reostato de 10Ω no circuito) e tensão CA reduzida na armadura (F2 da bancada). Com tensão nominal na armadura, abre-se o curto-circuito e aplica-se a fonte de 12V (F6 da bancada) no enrolamento de campo.
3. Com a carga R_L do gerador CC desconectada ($R_L = \infty \Rightarrow I_a = 0$), ajustar o reostato de campo de 1K5Ω até obter na saída do gerador tensão nominal ou próxima.
4. Anotar o valor da corrente de campo e da tensão gerada na Tabela 1 (coluna 2).
5. Conectar a carga R_L e, mantendo a corrente de excitação constante, aumentar a corrente de carga até seu valor nominal, ou até o valor nominal da corrente do motor síncrono, anotando os respectivos valores da tensão na carga.

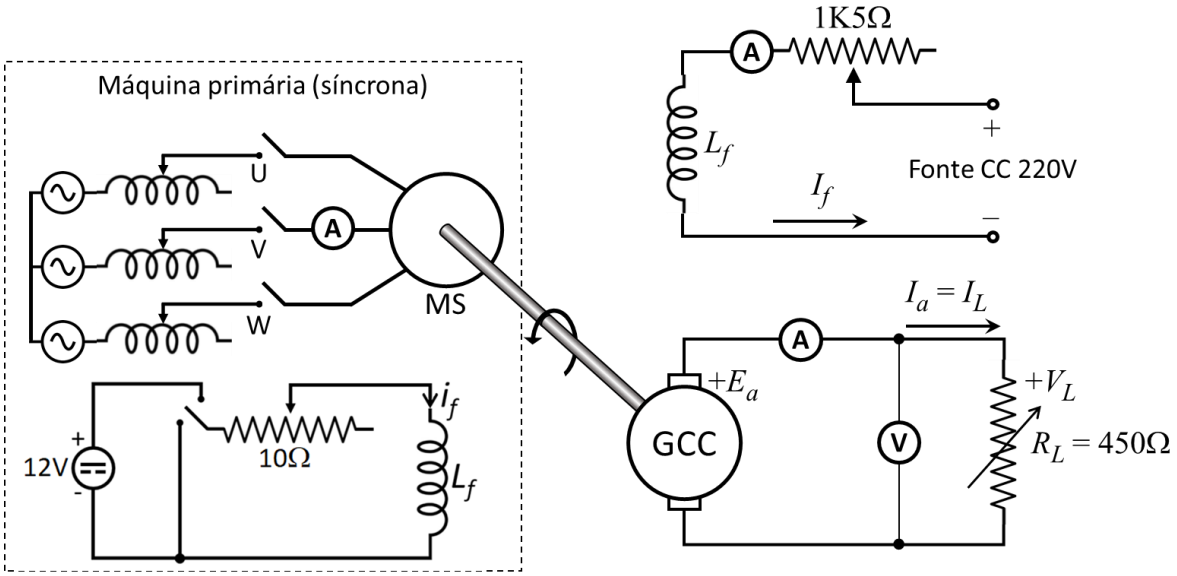


Tabela 1: I_f constante = ...

I_A[A]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	0,0										
V_L[V]											
$\Delta = R_a I_a$	0										
$V_L + \Delta$											

Ensaio 2. Característica da armadura

1. Mantendo a tensão terminal no valor de carga máxima (obtido no ensaio 1) e constante, variar a carga anotando os valores da corrente de armadura e de excitação na tabela 2.

Tabela 2: V_L constante = ...

I_A [A]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	0,0										
I_f [A]											

Ensaio 3. Característica de magnetização com carga

1. Mantendo a corrente na carga constante em seu valor nominal (ou próximo), variar a corrente de excitação anotando os valores da tensão terminal na tabela 3.

Tabela 2: I_a constante = ...

I_f [A]	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	0,0										
V_L [V]											

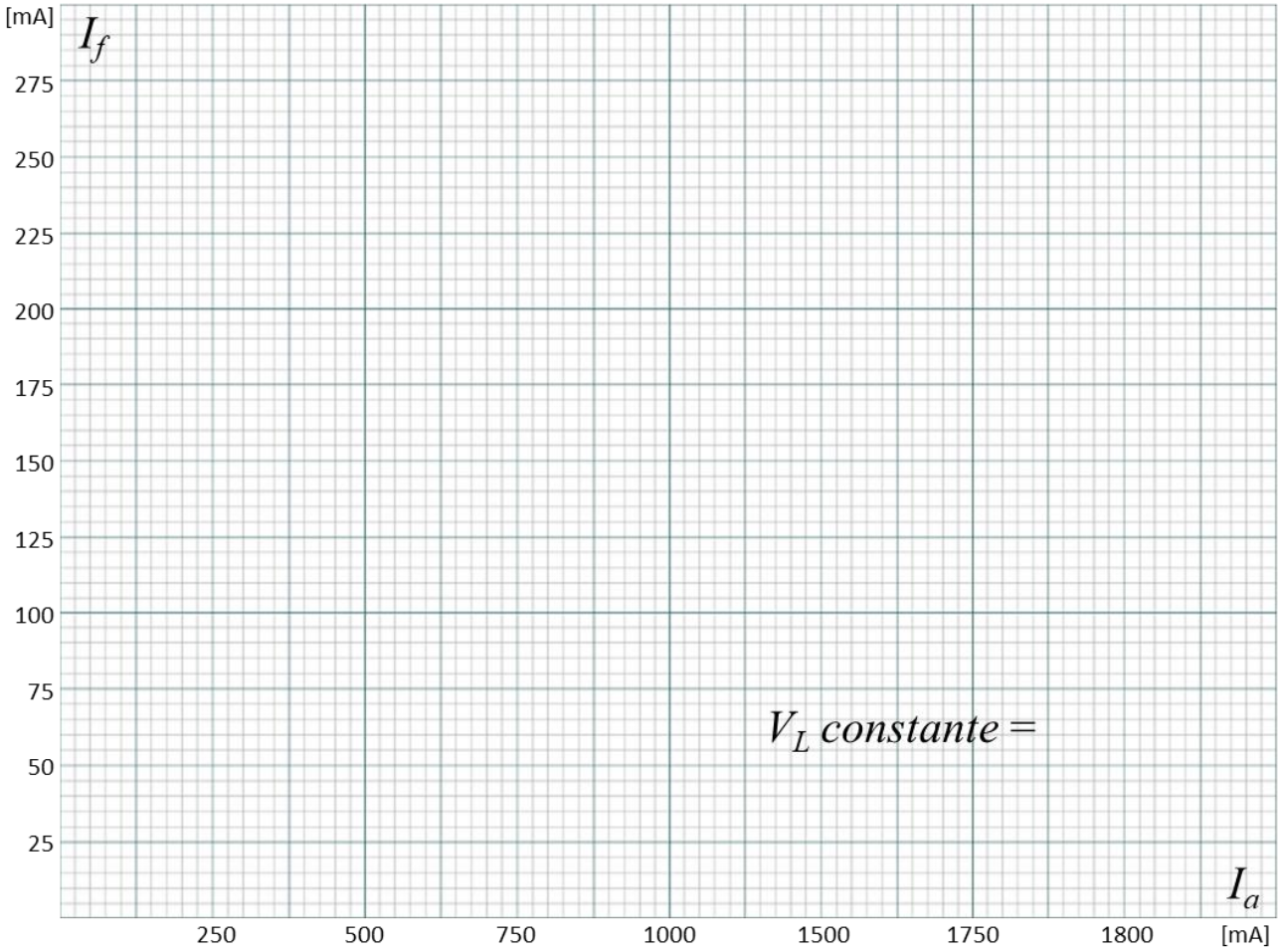
Ensaio 4. Resistência da armadura

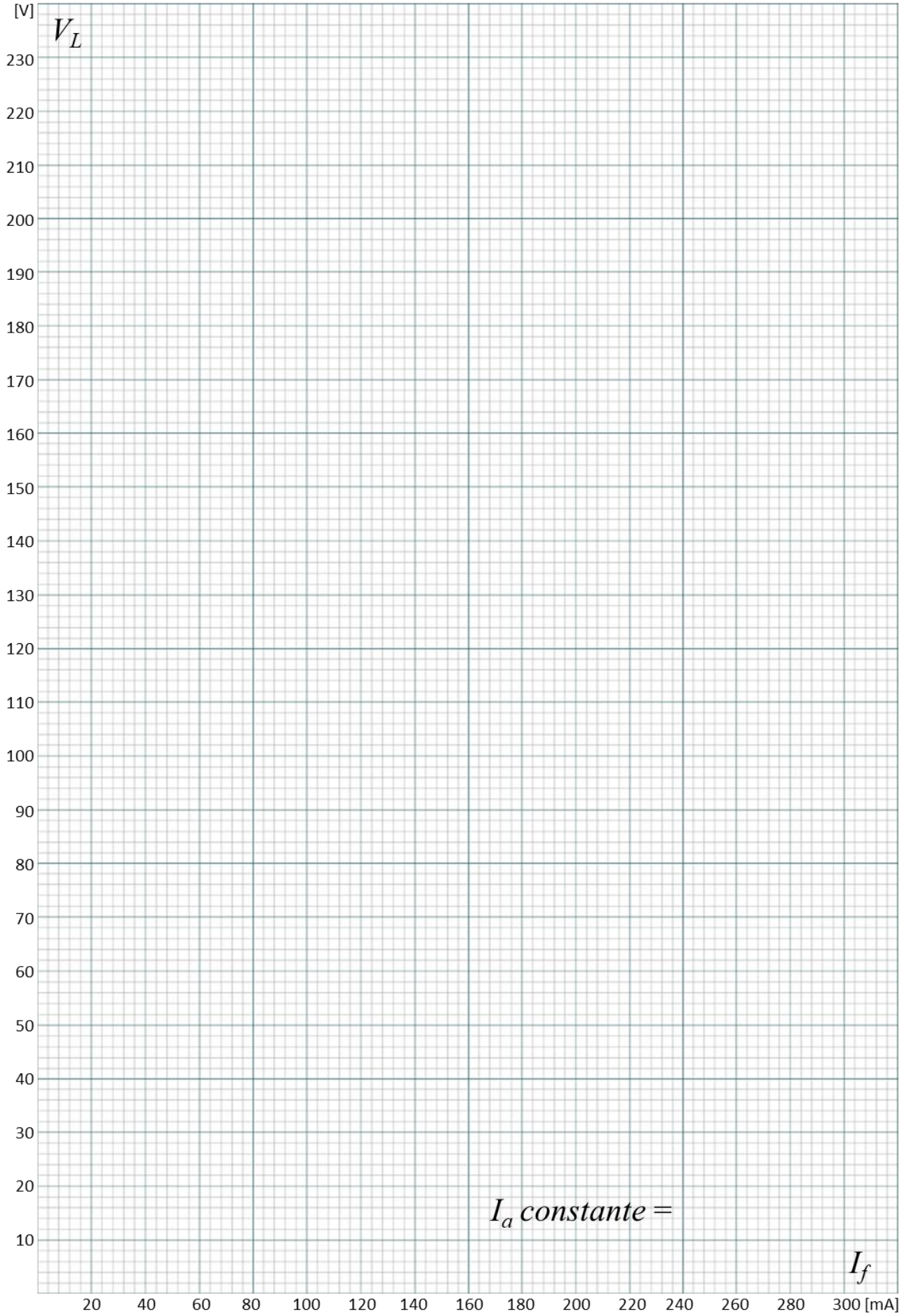
Com a máquina ainda quente:

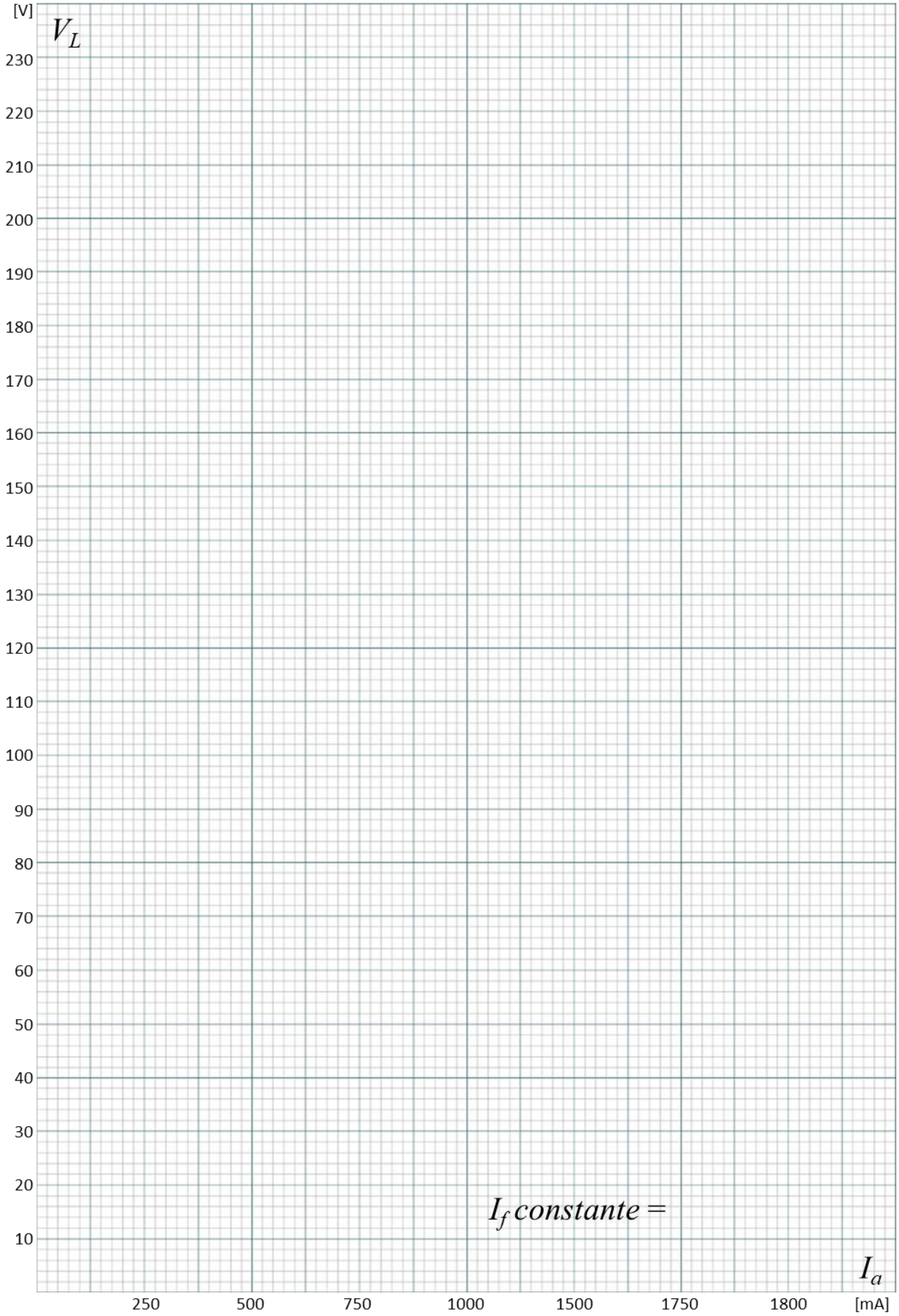
1. Desconectar o reostato de carga (450 Ω) do circuito da armadura.
2. Com o multímetro (ohmímetro) medir a resistência entre os bornes A e H.
3. Preencher a Tabela 1 com o cálculo da queda de tensão, $R_a I_a$, no circuito de armadura.

5. Discussão

1. Construir as curvas $I_f \times I_a$, $V_L \times I_f$ e $V_L \times I_a$.
2. Traçar no gráfico $V_L \times I_a$ a curva da soma da tensão terminal e a queda de tensão na armadura.
3. Explicar porque esse valor não é constante e igual a E_a, uma vez que a corrente de campo e a velocidade permanecem constantes durante todo o ensaio.
4. O que ocorre quando há o aumento na carga do gerador com excitação separada? Por quê?
5. Calcular a regulação do GCC considerando a velocidade constante de 1800 rpm e tensão em vazio igual a 220V.
6. Determinar a tensão terminal do GCC se a velocidade de rotação for 1200 rpm para uma corrente de campo de 200 mA.
7. Determinar a corrente de campo necessária para alimentar uma carga de 850 mA, com tensão de 220 V e com velocidade de 1800 rpm.




[V]
V_L
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I_a constante =
I_f
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300 [mA]


[V]
V_L
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I_f constante =
I_a
250
500
750
1000
1500
1750
1800
[mA]